

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Algorithmes de tri et de recherche

Module 1 : Algorithmique

Cette fiche évalue la maîtrise des algorithmes de tri (sélection, insertion) et de recherche (séquentielle, dichotomique) sur tableaux.

EXERCICE 1 Tri des rendements agricoles

Un groupement d'agriculteurs de la région de l'Ouest enregistre les rendements (en tonnes/hectare) de 8 exploitations de maïs : [3.2 ; 4.5 ; 2.8 ; 5.1 ; 3.9 ; 4.0 ; 2.5 ; 4.8].

1. Citer trois algorithmes de tri classiques enseignés en Première.
2. Appliquer l'algorithme de tri par sélection sur ce tableau. Présenter l'état du tableau après chaque itération de la boucle principale (afficher les 8 valeurs à chaque étape).
3. Combien d'échanges effectifs ont été réalisés au total ? Justifier.

EXERCICE 2 Tri par insertion et écriture algorithmique

On considère le tableau T suivant, représentant des numéros d'immatriculation (simplifiés) de véhicules au contrôle technique à Douala : [84 ; 12 ; 56 ; 33 ; 91 ; 7].

1. Exécuter l'algorithme de tri par insertion sur T . Montrer l'état du tableau après l'insertion de chaque élément $T[i]$ pour i allant de 1 à 5 (indiquer la zone triée et la zone non triée).
2. Écrire en pseudo-code (style MINESEC : Début, Pour, TantQue, Si, Fin Si, Fin Pour, Fin) un algorithme `TriBulles` triant un tableau $T[0..N-1]$ par ordre croissant.
3. Quelle est la complexité en temps dans le pire des cas pour le tri par bulles ? Justifier brièvement.

EXERCICE 3 Recherche séquentielle : annuaire scolaire

Le secrétariat d'un lycée de Yaoundé gère un fichier d'élèves non trié. On extrait le tableau `Notes` des moyennes annuelles (sur 20) de 10 élèves de Terminale : [12.5 ; 9.0 ; 14.2 ; 11.0 ; 12.5 ; 8.5 ; 16.0 ; 10.0 ; 13.5 ; 12.5].

1. Décrire le principe de la recherche séquentielle (linéaire) dans un tableau non trié.
2. Écrire un algorithme `RechercheSequentielle(T, N, Val)` qui renvoie l'indice de la première occurrence de `Val` dans $T[0..N-1]$, ou `-1` si absent.

3. Exécuter votre algorithme pour rechercher la valeur 12.5. Indiquer l'indice retourné et le nombre de comparaisons effectuées.
4. Que retourne l'algorithme si on recherche 18.0 ? Combien de comparaisons ?

EXERCICE 4 Recherche dichotomique : stock de médicaments

Une pharmacie de district à Bafoussam gère un stock trié par code CIP (entiers). Le tableau `Codes` contient 12 codes : [102 ; 115 ; 203 ; 210 ; 301 ; 315 ; 400 ; 412 ; 505 ; 510 ; 600 ; 611].

1. Rappeler la condition indispensable pour appliquer la recherche dichotomique.
2. Exécuter pas à pas la recherche dichotomique pour trouver le code 315. Compléter le tableau de trace ci-dessous :

Étape	Deb	Fin	Mil	Codes [Mil]	Action / Décision
1	0	11			
2					
3					

3. Combien de comparaisons ont été nécessaires ? Comparer avec une recherche séquentielle sur ce même tableau.
4. Tenter d'exécuter la recherche pour le code 250 (absent). À quelle condition la boucle s'arrête-t-elle ? Quelle valeur l'algorithme doit-il retourner ?

EXERCICE 5 Problème synthétique : Gestion des inscriptions

Pour les inscriptions à l'université de Ngaoundéré, on dispose d'un tableau `Matricules` de taille 1000, non trié, contenant les numéros d'inscription des candidats.

1. L'administration doit vérifier si un candidat (matricule M) est inscrit. Quel algorithme de recherche est obligatoire ici ? Justifier.
2. Pour éditer les listes d'appel par ordre alphabétique (proche de l'ordre numérique des matricules), le tableau doit être trié. On choisit le tri par sélection.
 - (a) Donner la complexité en temps (notation O) de ce tri. Est-il adapté pour $N = 1000$? Justifier.
 - (b) Après tri, on souhaite utiliser la recherche dichotomique pour les vérifications ultérieures. Écrire la condition de la boucle `TantQue` pour la recherche dichotomique (variables : `Deb`, `Fin`, `Trouve`).

3. Proposer une stratégie algorithmique complète (en 3 lignes maximum) pour : trier le tableau, puis rechercher M par dichotomie.